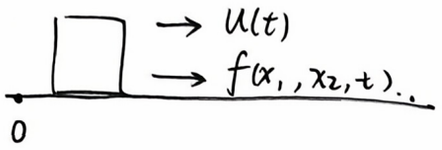
SMC

Sliding Model Control



位置 x

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = u(t) + f(x_1, x_2, t). \end{cases} \quad (1.1)$$

1.1

表达收敛，假设：

$$\dot{x}_1 + cx_1 = 0 \quad (1.4)$$

$$\therefore \begin{cases} x_1 = x_{1(0)} e^{-ct} \\ x_2 = -c x_{1(0)} e^{-ct} \end{cases} \quad (1.5) \rightarrow \text{指数收敛}$$

实现(1.4)的条件：

$$\text{令} \quad \sigma(x_1, x_2) = x_2 + cx_1 \quad (1.6)$$

$$V = \frac{1}{2}\sigma^2 \quad (1.7)$$

为了使有限时间内收敛至0：

对 $\dot{V}$ 要求：$\dot{V} \le -\alpha\sqrt{V}$ (1.8)

积分得：$\sqrt{V(t)} \le -\frac{1}{2}\alpha t + \sqrt{V(0)}$ (1.9)

$$t_r \le \frac{2\sqrt{V(0)}}{\alpha} \quad (1.10)$$

α 的求

在 t_r 时间内收敛至0

$$\dot{V} = \sigma\dot{\sigma}$$

$$= \sigma(\dot{x}_2 + c\dot{x}_1)$$

$$= \sigma[u(t) + f(x_1, x_2, t) + cx_2] \quad (1.11)$$

令 $u(t) = -cx_2 + V$

$$\therefore \dot{V} = \sigma f + \sigma V \quad (1.12)$$

$|f| \in (0, L)$ 有界. 放缩(最大扰动)

$$\dot{V} = \sigma f + \sigma V \le |\sigma| L + \sigma V \quad (1.13)$$

取 $V = -\rho\,\mathrm{sign}(\sigma)$ 放缩(最大限制)

$$\dot{V} \le |\sigma| L - |\sigma| \rho$$

$$= -|\sigma|(\rho - L) \quad (1.14)$$

结合(1.7)(1.8)(1.14)有

$$-|\sigma|(\rho - L) = -\frac{\alpha}{\sqrt{2}}|\sigma| \quad (1.15)$$

则有 $\rho = L + \frac{\alpha}{\sqrt{2}}$ (1.16) ρ 设计规则.

$\therefore$ 得到 $u(t) = -cx_2 - \rho\,\mathrm{sign}(\sigma)$.

☆

ρ：滑模增益.

σ：滑模变量.

$\sigma(x_1, x_2) = cx_2 + x_1 = 0$：滑动流形 滑模面

$\sigma = 0$ 时为滑动模态

在滑模面有高频Z形抖动. 控制抖动↓

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

1.2 抖振消除.

1.2.1 Quasi-Sliding Mode Control (准) (Q-SMC)

抖振是sign(·)导致，采用非线性近似

$$\text{sigmoid} = \frac{\sigma}{|\sigma|+\varepsilon}$$

$\varepsilon \uparrow \Rightarrow$ 平滑↑ 抗扰能力↓

称 $u(t) = -cx_2 - \rho\,\text{sigmoid}(\sigma)$ 为准滑模控制器 (Q-SMC)

1.2.2 Asymptotic Sliding Mode 渐近滑动模态 (ASML)

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = u(t) + f \end{cases}$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{cases} \cancel{\dot{x}_1 = x_2} \\ \dot{x}_2 = u(t) + f \\ \cancel{\dot{x}_3 = \dot{u}(t)} = v \end{cases}$$

假定扰动 $f(x_1, x_2, t)$ 平滑.

$\Rightarrow \dot{f}(x_1, x_2, t) \in (0, \bar{L})$

构造辅助滑模变量

$$s = \dot{\sigma} + \bar{c}\sigma \tag{1.23}$$

系统不存在滑动模态，而是渐近.

$V = \frac{1}{2}s^2$ ☆ $\sigma(x_1, x_2) = x_2 + cx_1$

$\dot{V} = s\dot{s}$

$= s(\ddot{\sigma} + \bar{c}\dot{\sigma})$

$= s[\ddot{x}_2 + c\ddot{x}_1 + \bar{c}(\dot{x}_2 + c\dot{x}_1)]$

$= s[\dot{u} + \dot{f} + c(u+f) + \bar{c}(u+f+cx_2)]$

$= s[v + c\bar{c}x_2 + (c+\bar{c})u + (c+\bar{c})f + \dot{f}]$ (1.24)

取 $V(t) = -c\bar{c}x_2 - (c+\bar{c})u + v_1$ (1.25)

代入 (1.24) 得.

$\dot{V} = s\dot{s} = s[v_1 + (c+\bar{c})f + \dot{f}]$

$\leqslant |s|[\bar{L} + (c+\bar{c})L] + sv_1$ (1.26)

取 $v_1 = -\rho\,\text{sign}(s)$ (1.27).

$s\dot{s} \leqslant |s|[-\rho + \bar{L} + (c+\bar{c})L] = -\frac{\alpha}{\sqrt{2}}|s|$

$\therefore \rho = \bar{L} + (c+\bar{c})L + \frac{\alpha}{\sqrt{2}}$

$\therefore v = -c\bar{c}x_2 - (c+\bar{c})u - \rho\,\text{sign}(s)$

$u = \int_0^t v\,dt$

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

1.3 等效控制 $\begin{cases}\dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = u + f\end{cases}$

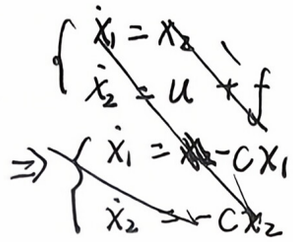
假设在 t_r 时刻到达 $\sigma = x_2 + cx_1 = 0$

则对于 $\{t \mid t > t_r\}$ 有 $\sigma = \dot{\sigma} = 0$

$\therefore \dot{\sigma} = cx_2 + f + u = 0$

则 $u_{eq} = -cx_2 - f$

考虑到 $u = -cx_2 - \rho\,\mathrm{sign}(\sigma)$



t_r 为到达滑模面的时刻

即 $\begin{cases}x_1(t) = x_1(t_r)\, e^{-c(t-t_r)} \\ x_2(t) = -c\,x_1(t_r)\, e^{-c(t-t_r)}\end{cases}$

等效控制 → 对系统的平均作用效果

使用低通滤波器 (Low Pass Filter, LPF)

对 $u(t) = -cx_2 - \rho\,\mathrm{sign}(\sigma)$ 中的 $-\rho\,\mathrm{sign}(\sigma)$ 滤波估计.

$\hat{u}_{eq} = -cx_2 - LPF(\rho\,\mathrm{sign}(\sigma))$

$\begin{cases}\tau\dot{z} = -z + \mathrm{sign}(\sigma) \\ \hat{u}_{eq} = -cx_2 - \rho z\end{cases}$ 类似于指令滤波?

τ 越小滤波效果↑ 滞后效应↑.

1.4 滑模系统分析

考虑选取滑模面 $\sigma = x_2 + cx_1$

在 $u = -cx_2 - \rho\,\mathrm{sign}(\sigma)$.

有 $\begin{cases}\dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -cx_2 - \rho\,\mathrm{sign}(x_2 + cx_1) + f\end{cases}$.

$\begin{cases}\sigma = x_2 + cx_1 = 0. \\ \dot{\sigma} = cx_2 + u + f = 0\end{cases}$ 进入滑动模态时.

等效控制!

$\therefore \begin{cases}x_2 = -cx_1 \\ u_{eq} = -cx_2 - f\end{cases}$

1.5 匹配条件与不敏感性

$\begin{cases}\dot{x}_1 = x_2 + \phi \\ \dot{x}_2 = u + f\end{cases}$ (1.41)

ϕ 与 f 均为未知扰动. 且均有界

$\phi \in [0, P]$ $f \in [0, L]$

降阶后为 $\begin{cases}\dot{x}_1 = x_2 + \phi \\ x_2 = -cx_1\end{cases}$ (当在滑模面)

此时 ϕ 会阻止系统收敛.

$\therefore \begin{cases}f \text{ 称为匹配扰动} \\ \phi \text{ 称为失配扰动}\end{cases}$

(以上扰动规则仅对于 SISO, 之后会拓展)

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

1.6. 滑模观测器(微分器)

通常只有 $x_1(t)$ 位置能测，而 $x_2(t)$ 是估计得到。

给出 SMO (Sliding Mode Observer) 用于状态估计。

假定 $x_2(t)$ 上界 $|x_2(t)|$ 已知。

$$\dot{\hat{x}}_1 = v$$

$$z_1 = \hat{x}_1 - x_1$$

$$\dot{z}_1 = \dot{\hat{x}}_1 - \dot{x}_1 = v - x_2$$

设计 $v(t)$，使得 $z_1 = \hat{x}_1 - x_1$ 在 $t_r = \frac{|x_{1r}|}{P}$ 有限时间内收敛至 0

$$v = -P\,\mathrm{sign}(z_1)$$

$P = |x_2| + \beta$ 与 t_r 相关变量，可查看之前笔记

当滑模，$\dot{z}_1 = v - x_2 = 0$

$\therefore \hat{x}_2 = \hat{v}_{eq} = LPF\left(-P\,\mathrm{sign}(z_1)\right)$ 或可使用跟踪微分器减小抖振 $(t > t_r)$

SMO 中 P 的值需自行试错???

1.7 二阶滑模.

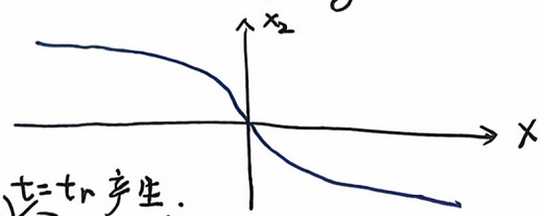
对于在滑模面可降阶的动态补偿.

(如要为 $\begin{cases} \dot{x}_1 = cx_1 \\ x_2 = -cx_1 \end{cases}$)

称为部分动态耦合

考虑非线性滑模变量 σ

$$\sigma = x_2 + c|x_1|^{\frac{1}{2}}\,\mathrm{sign}(x_1), \quad c > 0$$



$t = t_r$ 产生.

当滑动模态时 $\sigma = 0$, $\dot{\sigma} = 0$

$\therefore x_2 = -c|x_1|^{\frac{1}{2}}\,\mathrm{sign}(x_1)$.

对于 $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = u + f. \end{cases}$

$\sigma = 0 \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ x_2 = -c|x_1|^{\frac{1}{2}}\,\mathrm{sign}(x_1) \end{cases}$ $(x_1(t_r) = x_{1r})$

积分. $|x_1(t)|^{\frac{1}{2}} - |x_{1r}|^{\frac{1}{2}} = -\frac{c}{2}(t - t_r)$

为全系统状态变量 x_1, x_2 也有限时间收敛至零。

即 $t = \bar{t}$ 时，$x_1(\bar{t}) = 0$, $x_2(\bar{t}) = 0$.

$$\bar{t} = \frac{2}{c}|x_{1r}|^{\frac{1}{2}} + t_r$$

~~此处~~

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

类比前文.

$u(t) = -\rho\, sign(\sigma)$

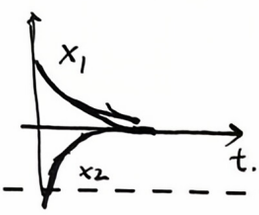
$= -\rho\, sign\left(x_2 + c|x_1|^{\frac{1}{2}} sign(x_1)\right)$ (1.60)

以上为指定收敛控制律 (PCL).

Prescribed Convergence Law

x_1, x_2 在指定时间 $\bar{t}$ 内收敛至0，随后保持，这种控制 u 称为二阶滑动模态控制.

对于 $t > \bar{t}$，系统处于二阶滑动模态



缺点 u 非连续，开关信号

1.8 应用相对度方法解决输出跟踪问题

相对度定义：对所有 $i = 1, 2, \cdots k-1$ 都有 $y^{(i)}$ 与 u 相互独立，而 $y^{(k)}$ 与 u 成比例，此时 k 称为系统相对度.

如 $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = u + f \end{cases}$ $y = x_1$.

此时 $y^{(2)} = u + f$，$k = 2$ (相对度)

相对度与系统阶数相同，表明系统无其他内部动态.

1.81. 传统SMC设计.

将滑模变量 σ 定义为关于输出跟踪误差的阶数 $k-1=1$ 的线性常微分方程.

$e = y_d - y$

$\sigma = \dot{e} + ce$

$\dot{\sigma} = \ddot{e} + c\dot{e}$

$= \ddot{y}_d - \ddot{y} + c\dot{y}_d - c\dot{y}$

$= \ddot{y}_d + c\dot{y}_d - f - u - c\dot{y}$

此处令 $\phi = \ddot{y}_d + c\dot{y}_d - f - c\dot{y}$

$\therefore \dot{\sigma} = \phi - u$.

假定 ϕ 有界，即：

$0 \le |\phi| \le M$

存在条件：

$\sigma\dot{\sigma} \le -\frac{\alpha}{|\sigma|} \cdot |\sigma|$ (令 $-\bar{\alpha} = -\frac{\alpha}{|\sigma|}$)

$\sigma\dot{\sigma} = \sigma(\phi - u) \le |\sigma M| - \sigma u$.

不妨取 $u = \rho\, sign(\sigma)$

$\therefore \sigma\dot{\sigma} \le |\sigma|(M - \rho) = -\bar{\alpha}|\sigma|$

$\therefore$ 设计 $\rho = M + \bar{\alpha}$

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

1.8.2 积分滑模控制器 ISMC设计.

将 $u(t)$ 分为2部分.

$$u = u_1 + u_2.$$

$$\begin{cases} \dot{\sigma} = \phi - u. \\ \sigma = \dot{e} + ce \\ e = y_d - y \end{cases}$$

u_1：用来补偿未知有界扰动 ϕ

u_2：使 σ 趋于0

积分滑模控制定义：

在滑动模态中能够保持被补偿系统动态阶数不变的滑模控制称为*积分滑模控制. (ISMC).

---

(1) u_1 设计：

辅助滑模变量：$\begin{cases} s = \sigma - z \\ \dot{z} = -u_2 \end{cases}$

$$\dot{s} = \dot{\sigma} - \dot{z}$$

$$= \phi - (u_1 + u_2) - (-u_2)$$

$$= \phi - u_1$$

$$u_1 = \rho_1 \operatorname{sign}(s)$$

当滑模时，$s = \dot{s} = 0$

$$\begin{cases} \dot{\sigma} = \phi - u_1 - u_2 \\ \dot{s} = \phi - u_1 \end{cases} \quad (u_1 = \rho_1 \operatorname{sign}(s))$$

令 $\dot{s} = 0$，$\Rightarrow \begin{cases} u_{1eq} = \phi \\ \dot{\sigma} = -u_2 \end{cases}$

考虑到初态已知，可通过处理让 s 立即进入滑动模态，即 $s(0) = 0$

$$s(0) = \sigma(0) - z(0).$$

即 $z(0) = \sigma(0)$.

$$z(0) = \dot{y}_d(0) + cy_d(0) - x_2(0) - cy(0).$$

从而让 s 直接进入滑模态，不再有抵达过程

不能稳定.

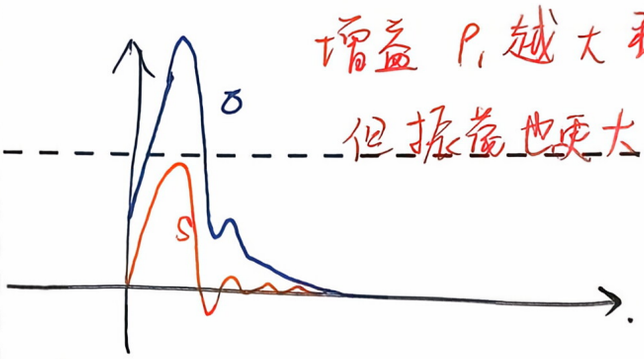
---

(2) u_2 设计.

$$u_2 = k\sigma \qquad (k>0).$$

$$\dot{\sigma} = \cancel{k\sigma} - u_2 = -k\sigma, \sigma(0) = \sigma_0.$$

此时

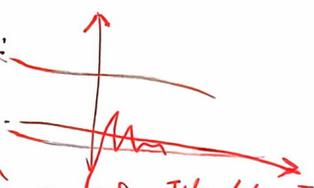


增益 ρ_1 越大 稳定越快

但振荡也更大

~~是否可以设置初值为小一点~~

从而使得：



$\sigma(0)$ 多减1时 收敛更快

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

1.8.3 超螺旋滑模控制器 ST-SMC

Super-Twisting-SMC

目的：有连续的控制信号.

为使 $\sigma = \dot{e} + ce$ 有限时间收敛至 0，尝试以下连续信号

$$u = c|\sigma|^{\frac{1}{2}}\,\mathrm{sign}(\sigma) \qquad (c>0)$$

假定 $\phi = 0$，

$$\dot{\sigma} = \phi - u = -c|\sigma|^{\frac{1}{2}}\,\mathrm{sign}(\sigma)$$

$(\sigma(0) = \sigma_0)$

积分得：$|\sigma|^{\frac{1}{2}} - |\sigma_0|^{\frac{1}{2}} = -\frac{c}{2}t$

当 $t = t_r$ 时，$\sigma(t_r) = 0$

$$t_r = \frac{2}{c}|\sigma_0|^{\frac{1}{2}}$$

而在 ϕ 扰动下，无法有限时间内收敛至 0.

∴ 设计补偿 ϕ. $\begin{cases}\dot{x}_1 = x_2 + \phi \\ \dot{x}_2 = u + f\end{cases}$

设 $|\dot{\phi}| \le C$ 有些类似于变增益控制.

当 $\sigma \to 0$ 时 $u \to 0$.

$$\begin{cases} u = c|\sigma|^{\frac{1}{2}}\,\mathrm{sign}(\sigma) + w \\ \dot{w} = b\,\mathrm{sign}(\sigma) \end{cases}$$

$(c = 1.5\sqrt{C}\ ;\ b = 1.1C)$

1.8.4 指定收敛律控制器设计

$$e = y_d - x_1$$

$$\ddot{e} = \ddot{y}_d - f - u.$$

令 $\phi = \ddot{y}_d - f$

有 $\begin{cases}\dot{e}_1 = e_2 \\ \dot{e}_2 = \phi - u\end{cases}$ (其中 $e_1 = e$, $e_2 = \dot{e}$)

令 $\sigma = e_2 + c|e_1|^{\frac{1}{2}}\,\mathrm{sign}(e_1) = 0.$

∴ $\begin{cases}\dot{e}_1 = e_2 \\ \dot{e}_2 = -c|e_1|^{\frac{1}{2}}\,\mathrm{sign}(e_1)\end{cases}$

$u = -\rho\,\mathrm{sign}(\sigma).$

于是有限时间内 e 和 $\dot{e}$ 收敛至 0，实现系统全阶动态渐近排除了干扰的影响.

另：SOSM

Second Order Sliding Model Control

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

连续

∪

一致连续 $\Leftarrow$ 导数连续 (非一致连续)

∪

绝对连续 (如 $\sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 一致连续但非绝对连续)

$\Leftrightarrow$ 是某个函数的 Lebesgue 积分 (任意小区间的函数变化总和也小)

∪

Lipschitz 连续 $|f(x_1)-f(x_2)| \le L\cdot|x_1-x_2|$ (L 为正数)

处处可微, 解存在但不唯一

$S=\{x \mid \sigma(x)=0,\ x\in R^n\}$

在这一超平面 $\sigma=0$, 进入滑模态后相当于多了一个限制方程, 从而让系统降阶

当 u 不连续, 系统 $\dot{x}=f^c(x)$ 关于 x 不连续, 根据 Lipschitz 条件判断解的唯一性

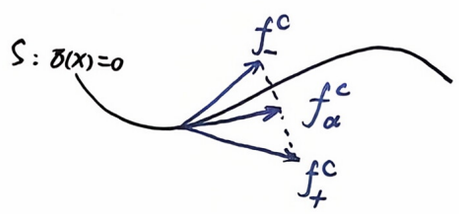
2.1.1 Filippov 解

$f_-^c(x_0)$ $f_+^c(x_0)$ 为不连续点 x_0 处滑模面 S 切线两侧逼近的极限

解如下所示:

$$\dot{x}(t)=(1-\alpha)f_-^c(x)+\alpha f_+^c(x) \tag{2.4}$$

即 $f_\alpha^c=(1-\alpha)f_-^c+\alpha f_+^c$



方程 (2.4) 右端项可写为凸集:

即 $F(x)=\{(1-\alpha)f_-^c+\alpha f_+^c \mid \alpha\in[0,1]\}$

$\therefore \dot{x}(t)\in F(x)$.

假定 $\sigma=Sx$ $(S^T\in R^n)$

$$\dot{\sigma}=S\dot{x}=(1-\alpha)Sf_-^c+\alpha Sf_+^c=0$$

$$\therefore \alpha=\frac{Sf_-^c}{Sf_-^c-Sf_+^c}$$

$$\therefore \dot{x}(t)=\frac{Sf_-^cf_+^c-Sf_-^cf_+^c}{Sf_-^c-Sf_+^c}=0$$

|

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

$$F(x) = \bigcap_{\delta>0} \bigcap_{M:\mu(N)=0} \overline{co}\, f(O_\delta(x) \setminus N)$$

"\" 为集合相减的意思

μ 为 Lebesgue 测度.

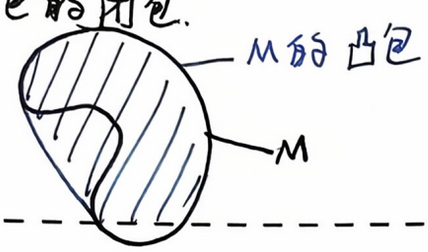
$O_\delta(x)$ 是 x 的 δ 邻域

$\overline{co}\, M$ 表示集合 M 的凸闭包.

闭包：本身 + 边界

凸包：M 的任意两元素的凸组合得到全体元素的集合.

凸闭包：凸包的闭包.



仿射系统

即系统输入和干扰以线性形式出现在状态方程中.

区别于 $\dot{x}=Ax$，是 $\dot{x}=Ax+B[f(x,u,d)]$ 有非奇次项.

例如 $\dot{x} = f(x) + g(x)\cdot u + d$ (2.16)

$$\dot{x} = \lambda_1 f_1 + \cdots + \lambda_i f_i + \cdots + \lambda_n f_n$$

$(\lambda_1 + \cdots + \lambda_i + \cdots + \lambda_n = 1)\quad \lambda_i \geq 0$.

在无穷小的 Δt 内，每个 f_i 作用 $\lambda_i \Delta t$ 时间，所有 f_i 作用的平均效果即 Filipopu 微分包含解.

由 (2.15) 有

$$\frac{\partial \sigma}{\partial x} f(x) + \frac{\partial \sigma}{\partial x} g(x)\cdot u_{eq} + \frac{\partial \sigma}{\partial x}\cdot d = 0$$

假设 $\frac{\partial \sigma}{\partial x}\cdot g(x)$ 非奇异 (可逆)

$u_{eq} = \cdots$ (代入) ☆相当反直觉.

再将 u_{eq} 代入到 (2.16).

得到 $\dot{x} = \cdots$ (视频(二) 48:09).

2.12 等效控制

$$\sigma = \dot{\sigma} = 0$$

$$\dot{\sigma} = \frac{\partial \sigma}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial t}$$

$$= \frac{\partial \sigma}{\partial x} f(x,u,d)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \sigma}{\partial x} f(x, u_{eq}, d) = 0 \qquad (2.15)$$

解即 u_{eq} 等效控制

而由于 u_{eq} 中包含 d 的项，但 d 不可知，所以 u_{eq} 仅为概念抽象.

用于系统降阶分析

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

分析 $\dot{x} = f(x) + g(x)u + d$

考虑直流电机的系统.

$$\begin{cases} \dot{\theta}(t) = w(t) \\ \dot{w}(t) = \underbrace{\frac{F(t)}{J}}_{\text{扰动}} + \frac{K_t}{J}u(t) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0 < \underline{J} \le J \le \bar{J} \\ 0 \le |F(t)| \le \bar{F} \\ \underline{K_t} \le K_t \le \bar{K_t} \end{cases}$$ 有界.

取 $\sigma = w + m\theta$

$\sigma = 0$ 即 $\dot{\theta} = w = -m\theta$ (镇阶)

$\Rightarrow \theta = \theta_0 e^{-m(t-t_s)}$

其中 $\theta_0 = \theta(t_s)$, 系统中不确定性已排除.

2.2 基于状态反馈的滑模面设计方案.

$\dot{x} = Ax + Bu$.

A: $n \times n$

B: $n \times m$ (满秩)

定义: $\sigma = Sx(t)$.

其中 $S_{m \times n}$ 满秩, σ 是 R 到 R_m 的映射

定义滑模面 $S = \{x \in R \mid Sx = 0\}$

滑动时有: $\sigma = \dot{\sigma} = Sx = S\dot{x} = 0$

$\therefore S\dot{x} = SAx + SBu = 0$

此处假设 $(SB)_{m \times m}$ 非奇异, 因 B 满秩, 而 S 自定, 容易做到.

$u_{eq} = -(SB)^{-1}SAx$

将 u_{eq} 代入到系统中.

$\dot{x} = (I - B(SB)^{-1}S)Ax$

$\therefore$ 滑模运动是与控制信号完全独立的运动. 取决于 $Sx = 0$ 的选取.

? 滑模能否转至三维空间.

考虑 LTI 系统有不确定的情况.

$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) + B\xi(t, x, u)$

$\sigma = Sx = 0$, ~~$S\dot{x}$~~ $\dot{\sigma} = S\dot{x} = 0$.

~~即 $Sx = SAx + SBu + SB\xi$~~

~~$u_{eq} = (SB)^{-1}[(S - SA)x - SB\xi]$~~

~~$= (SB)^{-1}(S - SA)x - S(I - A)x - \xi$~~

~~$I - A = A$~~

即有 $u_{eq} = -(SB)^{-1}SAx - \xi$

$\dot{x} = (I - B(SB)^{-1}S)Ax$

$\therefore$ 滑模动态过程取决于 S

为让设计 S 过程更明确. 将系统转为正则形式.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

2.21

正则形式：

若 B 满秩 ~~$(n\times n)$~~ $(n\times m)$

$\mathrm{Rank}(B)=m$，存在正交矩阵 ~~T_r~~

$T_r \in R^{n\times n}$

s.t. $T_r B = \begin{bmatrix} 0 \\ B_2 \end{bmatrix}_{n\times m}$

其中 $B_2 \in R^{m\times m}$ 且非奇异。

而 T_r 是对 B 进行 QR 分解获得。

即 $B_{n\times m} = Q_{n\times n} R_{n\times m}$

~~$Q_{n\times n} = T_r$~~

~~$R_{n\times m} =$~~

例：使用 Gram-Schmidt 方法对矩阵 A 进行 ~~QR 分解~~

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = [\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3]$$

首先对 A 正交化

$$\begin{cases} \underset{(x)}{\beta_1} = \alpha_1 \\ \underset{(y)}{\beta_2} = \alpha_2 - k_{21}\underset{(x)}{\beta_1} \\ \underset{(z)}{\beta_3} = \alpha_3 - k_{31}\underset{(x)}{\beta_1} - k_{32}\underset{(y)}{\beta_2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} k_{21} = (\alpha_2, \underset{(x)}{\beta_1}) / (\beta_1, \beta_1) \\ k_{31} = (\alpha_3, \beta_1) / (\beta_1, \beta_1) \\ k_{32} = (\alpha_3, \beta_2) / (\beta_2, \beta_2) \end{cases}$$

(a,b) 表示取内积。

k_{21}, k_{31}, k_{32} 为正交化系数。

$$\Rightarrow \begin{cases} \beta_1 = [1 \ 2 \ 1]^T \\ \beta_2 = [1 \ -1 \ 1]^T \\ \beta_3 = [0.5 \ 0 \ -0.5]^T \end{cases}, \quad \begin{cases} k_{21} = 1 \\ k_{31} = \frac{7}{6} \\ k_{32} = \frac{1}{3} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \|\beta_1\| = \sqrt{6} \\ \|\beta_2\| = \sqrt{3} \\ \|\beta_3\| = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

正交阵 $Q = \left[\frac{\beta_1}{\|\beta_1\|} \ \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} \ \frac{\beta_3}{\|\beta_3\|}\right]$

上三角阵 $R = \begin{bmatrix} \|\beta_1\| & & \\ & \|\beta_2\| & \\ & & \|\beta_3\| \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & k_{21} & k_{31} \\ & 1 & k_{32} \\ & & 1 \end{bmatrix}$

存 $A = QR$

（Q 作为单位向量存在）。

令 $z = T_r x$ 可得新坐标下 $z = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix}$

$z_1 \in R_{n-m}$ $\quad z_2 \in R_m$

系统 $\Sigma(A,B)$ 在此坐标下为 $\Sigma(T_r A T_r^T, T_r$

式 $\dot{x} = Ax + Bu$ 可写为

$$\dot{z}_1 = A_{11} z_1 + A_{12} z_2$$

$$\dot{z}_2 = A_{21} z_1 + A_{22} z_2 + B_2 u$$

$$T_r A T_r^T = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \quad T_r B = \begin{bmatrix} 0 \\ B_2 \end{bmatrix}$$

分解为独立子系统 z_1，和受 u 控制的子系统 ~~z_2~~ z_2

~~$(z = S T_r^T z)$~~

$\sigma = Sx$ 的 S 在 z 坐标下下划分为

$$S T_r^T = [S_1 \ S_2]$$

其中 $S_1 \in R_{m\times(n-m)}$ $\quad S_2 \in R_{m\times m}$

$$SB = S_2 B_2$$

$$(SB = S T_r^T T_r B = [S_1, S_2] \begin{bmatrix} 0 \\ B_2 \end{bmatrix} = S_2 B_2)$$

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

∴ 矩阵 SB 非奇异的充要条件为 $\det(S_2) \neq 0$.

因 $\det(SB) = \det(S_2 B_2)$

$= \det(S_2) \cdot \det(B_2)$.

而 B 满秩，所以 $\det(SB) \neq 0$

$\Leftrightarrow \det(S_2) \neq 0$

滑动模态时：

$S\dot{x} = S T_r^T \dot{z} = S_1 \dot{z}_1 + S_2 \dot{z}_2 = 0$

∵ S_2 非奇异.

∴ $z_2 = -M z_1$ 其中 $M = (S_2)^{-1} S_1$

∴ 降阶有：

$\dot{z}_1 = (A_{11} - A_{12} M) z_1$

可见，S_2 并没直接影响滑动模态，而是作为比例因子参与系统控制.

分层设计 S_2，$S_2 = \Lambda (B_2)^{-1}$，其中 $\Lambda \in R_{m \times m}$

且有 $SB = S_2 B_2 = \Lambda$

滑模变量 $\sigma = Sx$

$S = S T_r^T T_r = [S_1, S_2] T_r$

$= [S_2 M, S_2] T_r$

$= S_2 [M, I_{m \times m}] T_r$

∴ 只需设计 M，S_2.

M 设计 {
- 特征值配置法.
- 线性二次型最小化法.

2.2.2 特征值配置方法.

考虑 $\Sigma(A, B)$ $A \in R_{n \times n}$ $B \in R_{n \times 1}$

能控标准型：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & 0 \\ 0 & & & & 1 \\ -a_1 & -a_2 & \cdots & & -a_n \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

特征多项式 $\det(\lambda I - A) = 0$：

$\lambda^n + a_n \lambda^{n-1} + \cdots + a_2 \lambda + a_1 = 0$.

对 σ 设计为

$\sigma = S_1 x_1 + S_2 x_2 + S_3 x_3 + \cdots S_{n-1} x_{n-1} + x_n$ (2.72)

(其中 S_i 为待定系数)

划分子系统

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & & & & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} x_n$$

$\dot{x}_n = -a_1 x_1 - a_2 x_2 - \cdots - a_n x_n + u$

代入 $\sigma = 0$ 时的 (2.72) 式

有 $x_n = -S_1 x_1 - S_2 x_2 \cdots - S_{n-1} x_{n-1}$ (2.75)

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & & & & 1 \\ -S_1 & -S_2 & \cdots & & -S_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{bmatrix}$$

$\lambda^{n-1} + S_{n-1} \lambda^{n-2} + \cdots S_2 \lambda + S_1 = 0$

即滑模运动特征多项式.

即通过引入 $\sigma = 0$ 条件来让系统降阶去除 x_n 部分，让 x_n 用 $n-1$ 及以前的部分代替，从而设计降阶后的特征多项式.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效